北京航空航天大学

2016－2017学年第二学期期末A卷

考试课程 高等数学

微信公众号·星空情报站

更多考试真题
请扫码获取



一．填空 (每小题4分，共20分)

1. 设 $z = x^{e^y}$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(e,1)} =$ _____.

2. 曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 在点 $M_0(\quad,\quad,\quad)$ 处的切平面平行于平面 $8y + 2z - 1 = 0$.

3. 交换积分次序：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{2} f(x, y)\mathrm{d}y = _____.$$

4. 曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2\ (0 \le z \le 2)$ 的面积为 _____.

5. 微分方程 $(x^2 + y)\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = 0$ 的通解为 _____

微信公众号：最正值报告

二．单项选择（每小题4分，共20分）

1. 下列命题正确的是_____

A. 若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 有偏导数，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续;

B. 若 $f_{xy}(x,y)$ 及 $f_{yx}(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域内连续,则 $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$;

C. 若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 沿任意方向的方向导数均存在，$f(x,y)$ 在 (x_0,y_0)有偏导数;

D. 若 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)$，则 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 的极值点.

2. 设 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$.

则 $\iint\limits_D \dfrac{\sin(\pi y\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____

A. -4; B. 0; C. 1; D. 4.

3.部分和数列$\{s_n\}$有界是正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛的___.

A. 充分条件，但非必要条件;
B. 必要条件，但非充分条件;
C. 充分必要条件;
D. 既非充分，又非必要条件.

微信公众号 考研情报站

4.设 y_1，y_2 是方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个特解，则 $y=c_1y_1+c_2y_2$(其中 c_1, c_2 为任意实常数)_____.

A. 是该方程的通解；　　B. 是该方程的特解；

C. 不一定是该方程的解；　　D. 是该方程的解 .

5. 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在一个周期内的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-x, & -\pi\le x\le 0\\ x+1, & 0\le x<\pi\end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数，则 $S(0)S(1)=$ ____.

A. 0;　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1;　　D. 2.

微信公众号 国土情报站

三.（8分）设 $u=f(x,y,z)$，其中 $z=z(x,y)$ 由方程 $\varphi(x^3,e^y,z)=0$ 所确定，而 $y=\sin x$. 又设 f,φ 具有一阶连续偏导数且 $\varphi_3'\neq 0$. 求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

四.（8分）设有向曲线 L 为圆周 $x^2+y^2=ax$ 从 $A(a,0)$ 经 $M(\dfrac{a}{2},\dfrac{a}{2})$ 至 $O(0,0)$ 的部分.求：

$$\int_L (e^x\cos y-my)\mathrm{d}x-(e^x\sin y-m)\mathrm{d}y.$$

微信公众号：量子情报站

五.（8分）计算 $\iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}y\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,

其中 Σ 是曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = h\,(h > 0)$ 之间部分的下侧.

六.(12分)判断下列级数的敛散性 ,并说明理由 .

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^n}{(1+n)^n}$;　2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$

微信公众号：星空情报站

七.(8分)将函数 $f(x)=\int_0^x \frac{t}{8-t^3}\mathrm{d}t$

展开成 x 的幂级数 .

八.(8分) 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}x^n$ 的收敛区间及和函数.

九.(8分)已知 $f(0)=0$,

$f'(x)=1+\int_0^x(e^t+\sin t-f(t))\mathrm{d}t$, 求 $f(x)$.

微信公众号：星空情报站

一. 填空 (每小题4分，共20分)

1. 设 $z = x^{e^y}$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(e,1)} =$ $e^e dx + e^{e+1} dy$.

2. 曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 在点 $M_0(0,-1,2)$ 处的切平面平行于平面 $8y + 2z - 1 = 0$.

3. 交换积分次序：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{2} f(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^1 dy \int_0^{1-\sqrt{1-y^2}} f dx + \int_1^2 dy \int_0^1 f dx.$$

4. 曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2\ (0 \le z \le 2)$ 的面积为 $\frac{13}{3}\pi$.

5. 微分方程 $(x^2 + y)\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = 0$ 的通解为 $y = Cx + x^2$

微信公众号：星空博报站

二．单项选择（每小题4分，共20分）

1. 下列命题正确的是 ***B***

A. 若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 有偏导数，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续;

B. 若 $f_{xy}(x,y)$ 及 $f_{yx}(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域内连续,则 $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$;

C. 若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 沿任意方向的方向导数均存在，$f(x,y)$ 在 (x_0,y_0)有偏导数;

D. 若 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)$，则 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 的极值点.

2. 设 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$.

则 $\iint\limits_D \dfrac{\sin(\pi y\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ___B___

A. -4; B. 0; C. 1; D. 4.

3.部分和数列$\{s_n\}$有界是正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛的__C__.

A. 充分条件，但非必要条件;
B. 必要条件，但非充分条件;
C. 充分必要条件;
D. 既非充分，又非必要条件.

微信公众号 考研情报站

4.设 y_1，y_2 是方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个特解，则 $y=c_1y_1+c_2y_2$(其中 c_1, c_2 为任意实常数) ___D___.

A. 是该方程的通解；　　B. 是该方程的特解；

C. 不一定是该方程的解；　　D. 是该方程的解.

5. 设周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在一个周期内的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-x, & -\pi\le x\le 0\\ x+1, & 0\le x<\pi\end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数，则 $S(0)S(1)=$ ___C___.

A. 0;　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1;　　D. 2.

微信公众号 国土情报站

三.（8分）设 $u=f(x,y,z)$，其中 $z=z(x,y)$ 由方程 $\varphi(x^3,e^y,z)=0$ 所确定，而 $y=\sin x$. 又设 f,φ 具有一阶连续偏导数且 $\varphi_3'\neq 0$. 求 $\dfrac{du}{dx}$.

三. $\dfrac{du}{dx}=f_1'+f_2'\cos x-\dfrac{3x^2\varphi_1'+e^y\varphi_2'\cos x}{\varphi_3'}\cdot f_3'$

四.（8分）设有向曲线 L 为圆周 $x^2+y^2=ax$ 从 $A(a,0)$ 经 $M(\dfrac{a}{2},\dfrac{a}{2})$ 至 $O(0,0)$ 的部分.求：

$\int_L(e^x\cos y-my)dx-(e^x\sin y-m)dy.$

四. $\dfrac{m\pi}{8}a^2-e^a+1.$

微信公众号·最全情报站

五.（8分）计算 $\iint_{\Sigma} x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}y\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,

其中 Σ 是曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = h\,(h > 0)$ 之间部分的下侧 .

五. $-\frac{\pi}{2}h^4$.

六.(12 分)判断下列级数的敛散性 ,并说明理由 .

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^n}{(1+n)^n}$;　　2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$

六. (1).发散； (2).条件收敛.

微信公众号：考研情报站

七.(8分)将函数 $f(x)=\int_0^x \frac{t}{8-t^3}\,\mathrm{d}t$

展开成 x 的幂级数 .

七. $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(3n+2)\cdot 2^{3(n+1)}}x^{3n+2},\ x\in[-2,2).$

八.(8分) 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}x^n$ 的收敛区间及和函数.

八. $s(x)=e^x x(x+1),\ -\infty<x<+\infty.$

微信公众号：星空情报站

九.(8分)已知$f(0)=0$,

$f'(x)=1+\int_0^x(e^t+\sin t-f(t))\mathrm{d}t$, 求 $f(x)$.

九. $f(x)=-\frac{1}{2}\cos x+\sin x+\frac{1}{2}e^x-\frac{1}{2}x\cos x.$

微信公众号：星空情报站

答案：

三. $\dfrac{du}{dx}=f_1'+f_2'\cos x-\dfrac{3x^2\varphi_1'+e^y\varphi_2'\cos x}{\varphi_3'}\cdot f_3'$

四. $\dfrac{m\pi}{8}a^2-e^a+1$. 五. $-\dfrac{\pi}{2}h^4$.

六. (1).发散； (2).条件收敛.

七. $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(3n+2)\cdot 2^{3(n+1)}}x^{3n+2}, x\in[-2,2)$.

微信公众号：星空情报站

八. $s(x)=e^x x(x+1),\quad -\infty<x<+\infty.$

九. $f(x)=-\frac{1}{2}\cos x+\sin x+\frac{1}{2}e^x-\frac{1}{2}x\cos x.$

微信公众号：星空情报站